

TD n°2 : Unification et Résolution

Un ensemble de clauses est *insatisfaisable* si en appliquant la méthode de résolution un certain nombre de fois, en enrichissant chaque fois l'ensemble de départ avec les déductions qui sont faites, jusqu'à obtenir $\perp$ (la clause vide).

Un ensemble de clauses $\mathcal{S}$ a pour *conséquence* la clause A si l'ensemble $\mathcal{S} \cup \{\neg A\}$ est insatisfaisable.

Un ensemble de clauses est *satisfaisable* si en appliquant la méthode de résolution un certain nombre de fois, en enrichissant chaque fois l'ensemble de départ avec les déductions qui sont faites, on arrive à *saturation* c'est à dire on ne produit pas de nouvelle clause.

Exercice 1. Utiliser la méthode de résolution pour répondre aux questions suivantes.

1. Prouver que l'ensemble de clauses $\mathcal{S} = \{P, \neg P \vee Q, \neg Q \vee R, \neg Q \vee \neg R\}$ est insatisfaisable.
2. Prouver que l'ensemble de clauses $\mathcal{S} = \{R, Q \vee \neg R, S \vee \neg R, P \vee \neg Q \vee \neg S, \neg P \vee \neg Q \vee \neg S\}$ est insatisfaisable.
3. L'ensemble de clauses $\mathcal{S} = \{P \vee Q, P \vee \neg Q, R \vee Q, R \vee \neg Q\}$ est-il satisfaisable ou insatisfaisable ?
4. Prouver que $\mathcal{S} = \{\neg P, \neg R \rightarrow W, Q \vee (\neg T \rightarrow (\neg P \wedge \neg Q)), \neg P \rightarrow (S \wedge \neg R), \neg Q, \neg S, \neg T, \neg R \rightarrow Y\}$ est insatisfaisable. Pour répondre à cette question il faut d'abord transformer $\mathcal{S}$ en un ensemble de clauses, en utilisant la procédure décrite dans l'exercice 2.
5. Montrer que l'ensemble de clauses $\{P \vee Q \vee R, \neg P \vee Q \vee R, \neg Q \vee R\}$ a pour conséquence R .
6. Montrer que l'ensemble de clauses $\{P \vee \neg R \vee \neg T, R, T \vee \neg P \vee \neg R, T \vee \neg Q, \neg P \vee \neg Q \vee \neg R\}$ a pour conséquence $\neg Q$.

Exercice 2. On appelle *Forme Normale Conjonctive (FNC)* toute proposition qui est une conjonction de disjonctions de littéraux (ex : $(p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg q \vee r)$). La notion de FNC est identique à celle d'ensemble de clauses, car on peut considérer un ensemble de clauses comme une conjonction de clauses.

Pour réécrire une formule dans sa FNC on fait appel à un algorithme qui est le suivant :

1. *Éliminer* les $\rightarrow$ et les $\leftrightarrow$ (au moyen de lois : $p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$ et $p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$);
2. Faire porter les $\neg$ uniquement sur les lettres (par les règles de *de Morgan* : $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$ et $\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ et $\neg\neg p \equiv p$);
3. Appliquer la *distributivité* (c'est-à-dire, le fait que : $a \vee (b \wedge c) \equiv (a \vee b) \wedge (a \vee c)$), les lois d'*absorption* (c'est-à-dire, le fait que : $a \wedge (a \vee b) \equiv a$ et $a \vee (a \wedge b) \equiv a$), les lois de *neutralité* ($a \wedge \neg a \equiv \perp$ et $a \vee \neg a \equiv \top$ et $a \wedge \top \equiv \top \wedge a \equiv a$ et $a \vee \perp \equiv \perp \vee a \equiv a$) et de l'*idempotence* (c'est-à-dire que $a \wedge a \equiv a$ et $a \vee a \equiv a$).

Dans la procédure précédente on assume qu'on peut utiliser implicitement l'*associativité* (c'est-à-dire que $a \wedge (b \wedge c) \equiv (a \wedge b) \wedge c$ et $a \vee (b \vee c) \equiv (a \vee b) \vee c$) et *commutativité* (c'est-à-dire que $a \wedge b \equiv b \wedge a$ et $a \vee b \equiv b \vee a$).

Mettre sur FNC les formules suivantes :

1. $(p \rightarrow (q \leftrightarrow \neg r)) \wedge (r \leftrightarrow \neg s)$.
2. $(\neg(p \vee q) \vee (r \wedge s)) \wedge (\neg p \vee q)$.
3. $((\neg a \vee b) \wedge c) \rightarrow ((\neg a) \wedge (\neg b))$.

Exercice 3. Trouver (si ça existe) un unificateur pour les termes suivants (uniquement les majuscules représentent des variables) :

1. $f(X, g(Y, h(Z))) \doteq f(Z, g(P, h(a)))$.
2. $f(g(a, X), h(c, j(Y, X))) \doteq f(g(a, X), h(c, k(Z)))$.
3. $f(g(h(t, Y)), X) \doteq f(X, g(h(h(t, t), h(a, b))))$.
4. $f(X) \doteq f(f(X))$.
5. $X \doteq Z$ et $Y \doteq f(X)$.

Exercice 4. Utiliser la méthode de résolution et l'unification pour répondre aux questions suivantes. Il faut d'abord transformer l'ensemble de formules en un ensemble de clauses, en utilisant la procédure décrite dans l'exercice 2.

1. Montrer que l'ensemble de formules $\{(pere(Y, X) \wedge homme(X)) \rightarrow fils(X, Y), pere(jim, tim), homme(tim)\}$ a pour conséquence $fils(tim, jim)$.
2. Montrer que l'ensemble de formules $\{(p(X, Y) \wedge p(Y, Z)) \rightarrow p(X, Z), p(X, Y) \rightarrow p(Y, X)\}$ a pour conséquence $(p(X, Y) \wedge p(X, Z)) \rightarrow p(Y, Z)$.
3. Montrer que l'ensemble de formules $\{(animal(X) \wedge mange(X, viande)) \rightarrow carnivore(X), mange(emilie, poisson), mange(albert, carottes), mange(dagobert, pain), mange(dagobert, viande), animal(dagobert), animal(spido)\}$ a pour conséquence $carnivore(dagobert)$.
4. Montrer que l'ensemble de formules $\{hors_d_oeuvre(artichauts_melanie), hors_d_oeuvre(truffes_sous_le_sel), hors_d_oeuvre(cresson_œuf_poche), viande(grillade_de_bœuf), viande(poulet_au_tilleul), poisson(bar_aux_algues), poisson(sole_meuniere), dessert(sorbet_aux_poires), dessert(fraises_chantilly), dessert(melon_en_surprise), viande(P) \rightarrow plat(P), poisson(P) \rightarrow plat(P), (hors_d_oeuvre(E) \wedge plat(P) \wedge dessert(D)) \rightarrow repas(E, P, D)\}$ a pour conséquence $repas(artichauts_melanie, bar_aux_algues, sorbet_aux_poires)$.